

IsyaratKita

Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) & Suara Real-Time Berbasis AI

Menjembatani komunikasi inklusif yang mudah, cepat, dan ramah aksesibilitas bagi teman Tuli dan teman Dengar.

Ide Proyek

- **Latar Belakang:** Keterbatasan akses komunikasi dua arah antara teman Tuli dan masyarakat umum (teman Dengar) di ruang publik.
- **Tujuan:** Menghadirkan solusi penerjemah bahasa isyarat yang langsung bisa dipakai tanpa harus menginstal alat khusus (berbasis Web).
- **Solusi:** Aplikasi web penerjemah *Two-Way Translation* yang menggabungkan AI Computer Vision, Generative AI, dan teknologi Web Speech.

Cara Kerja Aplikasi

IsyaratKita mendukung **Dua Mode Utama**:

1. Suara / Tulisan Bahasa Isyarat SIBI

- Pengguna berbicara ke mikrofon (Speech Recognition) atau mengetik teks.
- Teks diproses menjadi rangkaian kartu peragaan isyarat SIBI (alfabet).
- Animasi isyarat berputar otomatis sesuai kecepatan yang diatur pengguna.

⚙️ Cara Kerja Aplikasi (Lanjutan)

2. Bahasa Isyarat Tangan ➡️ Suara & Tulisan

- Memanfaatkan kamera (webcam/HP) untuk menangkap pergerakan tangan.
- Model **MediaPipe AI** memetakan 21 titik koordinat tulang tangan dalam waktu *real-time* (milidetik).
- Jika posisi isyarat ditahan selama 0.8 detik (*Auto-Commit*), aplikasi merangkainya menjadi kata/kalimat.
- Sistem membacakan terjemahan isyarat secara lisan melalui **Text-to-Speech (TTS)**.

✨ Fitur Unik (1/2)

-  **Penerjemahan 100% Client-Side**
Pemrosesan deteksi tangan (MediaPipe) berjalan langsung di perangkat pengguna (browser), memastikan privasi tinggi dan respons tanpa *lag* server.
-  **Inspeksi Tangan dengan Gemini AI**
Fitur inovatif di mana pengguna dapat memeriksa akurasi posisi jari mereka. Gemini Multimodal akan mengevaluasi gambar tangan dan memberikan *feedback* / koreksi postur.

✨ Fitur Unik (2/2)

- 📖 **Kamus SIBI Terintegrasi**

Fitur edukasi bawaan yang menampilkan ilustrasi lengkap alfabet A-Z serta kosakata umum (sapaan, emosi) sebagai rujukan belajar pengguna.

- ♿ **Aksesibilitas Modern**

Mendukung kontras layar standar WCAG AA, navigasi yang ramah, serta antarmuka responsif yang bekerja optimal baik di smartphone maupun desktop.

Teknologi di Balik Layar

- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4.
- **Computer Vision:** Google MediaPipe Tasks Vision.
- **Multimodal AI:** Google Gen AI SDK (Gemini AI).
- **Voice Engine:** Web Speech API bawaan browser.
- **Deployment:** Vercel (Gratis & HTTPS Enforced).

Terima Kasih

Mari Wujudkan Ruang Komunikasi yang Lebih Inklusif & Terbuka untuk Semua.

 **GitHub:** [@ghaniyfadhila-source](#)

 **Demo:** [ghaniyfadhilaltaf.my.id](#)